

Tuyển Tập Bài Tập: Cấu Trúc Dữ Liệu DSU Trên Cây (DSU on Tree / Sack)

(16 Bài toán Tuyển chọn Phân cấp từ Codeforces, CSES, AtCoder, IOI, USACO & Luogu)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
1	CSES 1139 (Distinct Colors)	CSES Tree Algorithms	Khởi động	DSU on Tree (Sack) mảng phẳng	$O(N \log N)$
2	Codeforces 600E (Lomsat gelral)	Codeforces Edu 2	Khởi động	DSU on Tree + Dynamic Mode Tracker	$O(N \log N)$
3	AtCoder ABC202E (Count Descendants)	AtCoder Beginner Contest 202	Khởi động	DSU on Tree / Depth Counting	$O((N + Q) \log N)$
4	Luogu P3605 (Promotion Counting)	USACO 2017 Jan / Luogu	Khởi động	DSU on Tree + Fenwick Tree	$O(N \log^2 N)$
5	Codeforces 570D (Tree Requests)	Codeforces Round 316	Trung cấp	DSU on Tree + Parity Bitmask XOR	$O(N \log N + Q)$
6	Codeforces 208E (Blood Cousins)	Codeforces Round 130	Trung cấp	Binary Lifting (K-th Ancestor) + Sack	$O((N + Q) \log N)$
7	Codeforces 246E (Blood Cousins Return)	Codeforces Round 151	Trung cấp	DSU on Tree + String Hashing	$O(N \log^2 N)$
8	Codeforces 375D (Tree and Queries)	Codeforces Round 221	Trung cấp	DSU on Tree + Frequency of Frequency	$O(N \log N + Q)$
9	Codeforces 1380E (Merging Towers)	Codeforces Edu 91	Nâng cao	<code>std::vector</code> Small-to-Large + DSU	$O((N + M) \log M)$

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
10	Codeforces 1009F (Dominant Indices)	Codeforces Edu 47	Nâng cao	DSU on Tree / Long Path Decomposition	$O(N \log N)$
11	Codeforces 161D (Distance in Tree)	Codeforces Round 111	Nâng cao	DSU on Tree (Query-Before-Add)	$O(N \cdot K)$
12	Codeforces 1156E (Special Segments)	Codeforces Edu 64	Nâng cao	Cartesian Tree + Sack Heuristic	$O(N \log N)$
13	Codeforces 741D (Arpa's tree & Mehrdad's paths)	Codeforces Round 383	Chỉnh phục	DSU on Tree + Palindromic Mask DP	$O(N \cdot 22 \log N)$
14	Codeforces 1709E (XOR Tree Paths)	Codeforces Round 810	Chỉnh phục	Small-to-Large on Trie / <code>std::set</code>	$O(N \log^2 N)$
15	Luogu P4149 / IOI 2011 (Race)	IOI 2011 / Luogu	Chỉnh phục	DSU on Tree + Weight-Buffer Pairing	$O(N \log N)$
16	Luogu P4556 / HNOI 2012 (雨天的尾巴 - Rain Tails)	HNOI 2012 / Luogu	Chỉnh phục	Tree Difference + Segment Tree Merging	$O((N + M) \log V)$

1. Cấp Độ 1: Khởi Động & Nền Tảng (Warm-up & Fundamentals)

Bài 1: [CSES 1139 - Distinct Colors](#)

- **Nguồn:** [CSES Problemset — Tree Algorithms](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho một cây N đỉnh có gốc tại 1. Mỗi đỉnh u có một màu C_u . Với mỗi đỉnh u , đếm số lượng màu phân biệt xuất hiện trong cây con của u .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán nền tảng của DSU on Tree. Sử dụng mảng phẳng `cnt[]` lưu tần số màu.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Phân loại con nặng `heavy[u]`. Duyệt con nhẹ với `keep=false`, duyệt con nặng với `keep=true`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Biến đếm `distinct_counter` tăng khi `++cnt[c] == 1` và giảm khi `--cnt[c] == 0`. Độ phức tạp thời gian $O(N \log N)$, bộ nhớ $O(N)$.

Bài 2: [Codeforces 600E - Lomsat gelbral](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 2 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.

- **Tóm tắt bài toán:** Mỗi đỉnh có màu C_u . Màu chiếm ưu thế trong cây con của u là màu có tần số lớn nhất. Tính tổng các màu chiếm ưu thế trong cây con của từng đỉnh u .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Cần duy trì tần số lớn nhất `max_freq` và tổng các màu đạt tần số đó `sum_dominant`.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree. Khi thêm màu c :
 - `++cnt[c];`
 - Nếu `cnt[c] > max_freq`: `max_freq = cnt[c]; sum_dominant = c;`
 - Nếu `cnt[c] == max_freq`: `sum_dominant += c;`
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi `keep == false`, reset `max_freq = 0` và `sum_dominant = 0`. Đáp án cho mỗi đỉnh u là `sum_dominant` sau khi nạp trọn vẹn $Subtree(u)$.

Bài 3: [AtCoder ABC202E - Count Descendants](#)

- **Nguồn:** [AtCoder Beginner Contest 202 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 1024 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số đỉnh thuộc $Subtree(u)$ có độ sâu bằng d .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Gom truy vấn theo đỉnh u . Mảng toàn cục lưu tần số độ sâu `depth_cnt[d]`.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree: khi duyệt $Subtree(u)$, `depth_cnt[depth[x]]++`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Đáp án cho truy vấn (u, d) là `depth_cnt[d]` truy xuất ngay trong $O(1)$.

Bài 4: [Luogu P3605 / USACO 2017 Jan - Promotion Counting](#)

- **Nguồn:** [USACO 2017 January Contest, Platinum / Luogu P3605](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số đỉnh con cháu trong cây con có năng lực $P_v > P_u$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đếm số phần tử trong cây con lớn hơn ngưỡng.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Rời rạc hóa năng lực P . Kết hợp DSU on Tree với Fenwick Tree.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi nạp đỉnh x : `bit.add(rank[P_x], 1)`. Đáp án cho u là `bit.query(rank[P_u] + 1, N)`.

2. Cấp Độ 2: Trung Cấp & Mặt Bằng Cây Con (Intermediate)

Bài 5: [Codeforces 570D - Tree Requests](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 316 \(Div. 2\) - Problem D](#).

- **Giới hạn:** $N, Q \leq 5 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Kiểm tra xem các chữ cái ở độ sâu h trong $Subtree(u)$ có thể tạo thành palindrome không.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Điều kiện tạo thành palindrome: có tối đa 1 ký tự có tần số lẻ $\implies$ Biểu diễn bằng mặt nạ parity XOR 26 bits.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `mask[depth]`. Khi thêm đỉnh: `mask[depth[x]] ^= (1 << (ch[x] - 'a'))`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Điều kiện là `__builtin_popcount(mask[h]) <= 1`. Thời gian $O(N \log N + Q)$.

Bài 6: [Codeforces 208E - Blood Cousins](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 130 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số đỉnh có chung tổ tiên thứ p với v và cùng độ sâu với v .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Tìm tổ tiên $u = kth_ancestor(v, p)$ bằng Binary Lifting. Bài toán quy về đếm số đỉnh ở độ sâu $depth[v]$ trong $Subtree(u)$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì `depth_cnt[d]`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Gom truy vấn theo tổ tiên u . Đáp án là `depth_cnt[depth[v]] - 1` (trừ chính v).

Bài 7: [Codeforces 246E - Blood Cousins Return](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 151 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số lượng tên phân biệt của các hậu duệ cách v đúng k thế hệ.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Rời rạc hóa chuỗi tên thành số nguyên ID.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree kết hợp mảng đếm tần số phân tầng: `cnt[depth][name_id]`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi `cnt[d][name]` tăng từ 0 lên 1, tăng `distinct_name[d]++`. Khi xóa giảm về 0, giảm `distinct_name[d]--`.

Bài 8: [Codeforces 375D - Tree and Queries](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 221 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N, Q \leq 10^5$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số màu xuất hiện ít nhất k lần trong $Subtree(v)$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Cần đếm số lượng màu có tần số $\geq k$.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì 2 mảng:
 - `cnt[c]` : số lần xuất hiện của màu c .
 - `freq_ge[k]` : số màu có tần số $\geq k$.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi tăng `cnt[c]` từ f lên $f + 1$, chỉ cần tăng `++freq_ge[f + 1]`. Đáp án cho (v, k) là `freq_ge[k]` trong $O(1)$.
-

3. Cấp Độ 3: Nâng Cao & Ghép Cặp Đường Đi (Advanced)

Bài 9: [Codeforces 1380E - Merging Towers](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 91 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Gộp các tháp đĩa và tính độ phức tạp sau mỗi thao tác gộp.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Gộp Small-to-Large trên các tập hợp tháp.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mỗi tháp lưu `std::vector<int> tower[id]`. Tráo đổi con trỏ trong $O(1)$.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Với mỗi đĩa x ở tháp nhỏ, kiểm tra xem $x - 1$ hoặc $x + 1$ đã có ở tháp lớn chưa để giảm đáp án.
-

Bài 10: [Codeforces 1009F - Dominant Indices](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 47 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, Thời gian: 4.5s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi đỉnh u , tìm khoảng cách d nhỏ nhất sao cho số đỉnh ở khoảng cách d trong $Subtree(u)$ là lớn nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Tìm mode của độ sâu tương đối.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `cnt[depth]` và biến `best_depth`.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi nạp đỉnh ở độ sâu d : nếu `cnt[d] > cnt[best_depth]` hoặc `(cnt[d] == cnt[best_depth] và  $d < best\_depth$ )`, cập nhật `best_depth = d`.
-

Bài 11: [Codeforces 161D - Distance in Tree](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 111 \(Div. 2\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 50000$, $K \leq 500$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số cặp đỉnh (u, v) có khoảng cách đúng bằng K .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Áp dụng kỹ thuật **Query-Before-Add** trong DSU on Tree.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mảng toàn cục `depth_cnt[d]`.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Với mỗi con nhẹ: duyệt hỏi số cặp có độ sâu bù $2 \cdot \text{depth}[u] + K - \text{depth}[x]$ trước, sau đó mới nạp cây con nhẹ vào `depth_cnt`.
-

Bài 12: [Codeforces 1156E - Special Segments of Permutation](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 64 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số đoạn $[l, r]$ sao cho $P_l + P_r = \max_{i=l}^r P_i$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Cây Descartes theo cực đại. Duyệt nhánh con có kích thước nhỏ hơn.
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Small-to-Large trên 2 nhánh cây Descartes.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duyệt qua mọi l ở nhánh nhỏ, kiểm tra vị trí của $P_u - P_l$ có nằm trong nhánh lớn không.
-

4. Cấp Độ 4: Chinh Phục & Đỉnh Cao Nghệ Thuật (Mastery)

Bài 13: [Codeforces 741D - Arpa's tree and Mehrdad's paths](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 383 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 5 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm đường đi Palindrome dài nhất trong cây con của mỗi đỉnh trên cây có trọng số cạnh là chữ cái.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Biến đổi cạnh thành bitmask 22 bits. Đường đi Palindrome có XOR bằng 0 hoặc có dạng 2^b .
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `max_depth[mask]` lưu độ sâu lớn nhất của đỉnh có prefix XOR bằng `mask`.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Áp dụng Query-Before-Add: thử 23 mặt nạ mục tiêu cho mỗi đỉnh thuộc con nhẹ, cập nhật đáp án với $\text{depth}[x] + \text{max_depth}[\text{target}] - 2 \cdot \text{depth}[u]$.
-

Bài 14: [Codeforces 1709E - XOR Tree Paths](#)

- **Nguồn:** [Educational Codeforces Round 132 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đổi trọng số ít đỉnh nhất để không có đường đi nào có XOR bằng 0.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đường đi $u \rightarrow v$ có XOR bằng 0 khi $X_u \oplus X_v = A_{\text{LCA}(u,v)}$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree / Small-to-Large trên `std::set<int>` lưu tập X .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nếu phát hiện xung đột giữa con nhẹ và con nặng, tham lam thay đổi trọng số A_u thành giá trị mới và xóa sạch tập set của $\text{Subtree}(u)$.

Bài 15: [Luogu P4149 / IOI 2011 - Race](#)

- **Nguồn:** [International Olympiad in Informatics 2011 / Luogu P4149](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, $K \leq 10^6$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm đường đi có tổng trọng số đúng bằng K và có ít cạnh nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Bài toán kinh điển của Sack hoặc Centroid Decomposition.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** DSU on Tree duy trì mảng `min_edges[weight]`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi xét con nhẹ, truy vấn `e + min_edges[K - w]` trước, sau đó nạp `min_edges[w] = min(min_edges[w], e)`. Xóa mảng bằng danh sách vết khi `keep=false`.

Bài 16: [Luogu P4556 / HNOI 2012 - 雨天的尾巴 \(Rain Tails\)](#)

- **Nguồn:** [Hunan Olympiad in Informatics 2012 / Luogu P4556](#).
- **Giới hạn:** $N, M \leq 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Thả loại lương thực Z dọc theo đường đi từ U đến V . Với mỗi đỉnh, tìm loại lương thực xuất hiện nhiều nhất.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Mảng hiệu sai trên cây kết hợp Hợp nhất Cây Phân Đoạn (Segment Tree Merging).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mỗi đỉnh duy trì một cây phân đoạn động quản lý tần số các loại lương thực.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Post-order DFS gộp cây con của các con vào cha bằng `merge(root[u], root[v])`. Đáp án tại mỗi đỉnh là vị trí cực đại của Segment Tree tại đỉnh đó.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.